

Les Infrastructures et Technologies de Demain

Les Nouvelles Frontières du Sans-Fil et de l'Espace

- **Le Wi-Fi 7 (802.11be)** : La norme est désormais une réalité concrète. Expliquer ce que cette évolution change techniquement (la technologie *Multi-Link Operation*, la bande passante de 320 MHz) et comment elle concurrence presque les réseaux filaires en termes de latence.
- **L'Internet par satellites en orbite basse (LEO)** : Décortiquer le fonctionnement des constellations comme Starlink ou le projet Kuiper. Comment ces satellites communiquent-ils entre eux par lasers spatiaux et comment ils bouleversent la topologie réseau classique (notamment le routage BGP) par rapport aux câbles sous-marins.
- **La 5G Industrielle et le Network Slicing** : Au-delà du smartphone, expliquer comment on "découpe" virtuellement un réseau 5G physique en plusieurs tranches indépendantes pour garantir une latence ultra-faible aux voitures autonomes ou aux robots d'usine.

3. Les Infrastructures Face aux Défis Modernes

- **Les câbles sous-marins intercontinentaux** : Le véritable "Internet physique". Un article de fond sur la pose de ces câbles à la fibre optique au fond des océans, leur réparation par des navires spécialisés, et la vulnérabilité géopolitique de ces installations.
- **Le Green IT et l'éco-conception des réseaux** : L'empreinte carbone d'Internet explose. Quelles sont les solutions techniques mises en place par les opérateurs pour refroidir les Data Centers de demain (refroidissement liquide, immersion) et réduire la consommation électrique des équipements réseau ?
- **La révolution du Cloud Native (Docker & Kubernetes)** : Expliquer simplement comment les applications ne tournent plus sur un seul gros serveur, mais sont divisées en dizaines de "microservices" isolés dans des conteneurs, capables de se multiplier automatiquement en cas de pic de trafic.